Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3
По дисциплине “Интеллектуальный анализ данных”
Тема: «Предобучение нейронных сетей с использованием автоэнкодерного подхода»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-26(1)
Вирко Е.Д.
Проверил:
Никитин С.К.

Брест 2026

Цель работы: научиться осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью автоэнкодерного подхода

Вариант:

№	Выборка	Тип задачи	Целевая переменная
1	https://archive.ics.uci.edu/dataset/27/credit+approval	классификация	+/-

Ход работы:

1. Взять за основу любую сверточную или полносвязную архитектуру с количеством слоев более 3. Осуществить ее обучение (без предобучения) в соответствии с вариантом задания. Получить оценку эффективности модели, используя метрики, специфичные для решаемой задачи (например, MAPE – для регрессионной задачи или F1/Confusion matrix для классификационной).

2. Выполнить обучение с предобучением, используя автоэнкодерный подход, алгоритм которого изложен в лекции. Условие останова (например, по количеству эпох) при обучении отдельных слоев с использованием автоэнкодера выбрать самостоятельно.

3. Сравнить результаты, полученные при обучении с/без предобучения, сделать выводы.

4. Выполните пункты 1-3 для датасетов из ЛР 2.

5. Оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

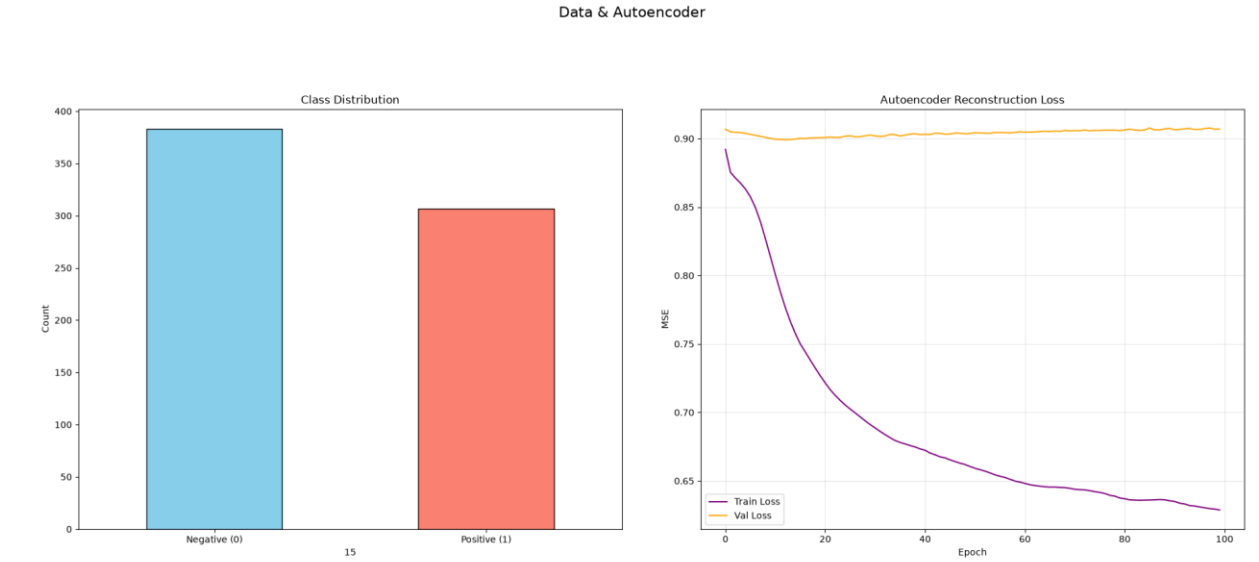
Результаты программы:

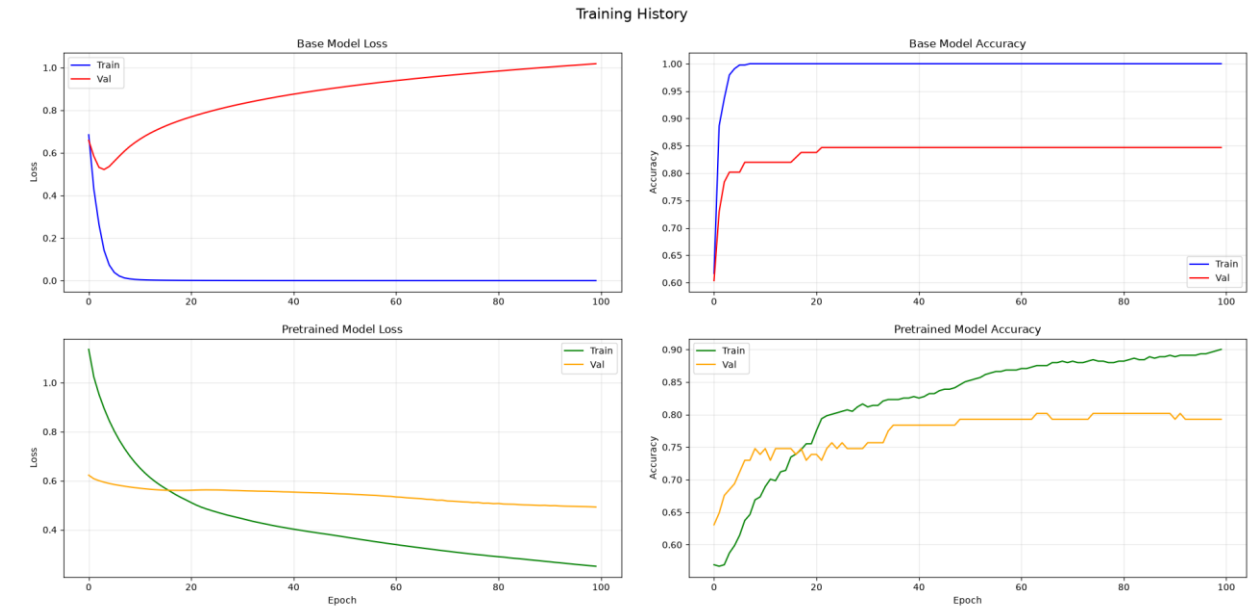
```
5/5 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 18ms/step
5/5 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 16ms/step
Результаты без предобучения:
F1-мера: 0.7424242424242424
Матрица ошибок:
 [[55 13]
 [21 49]]

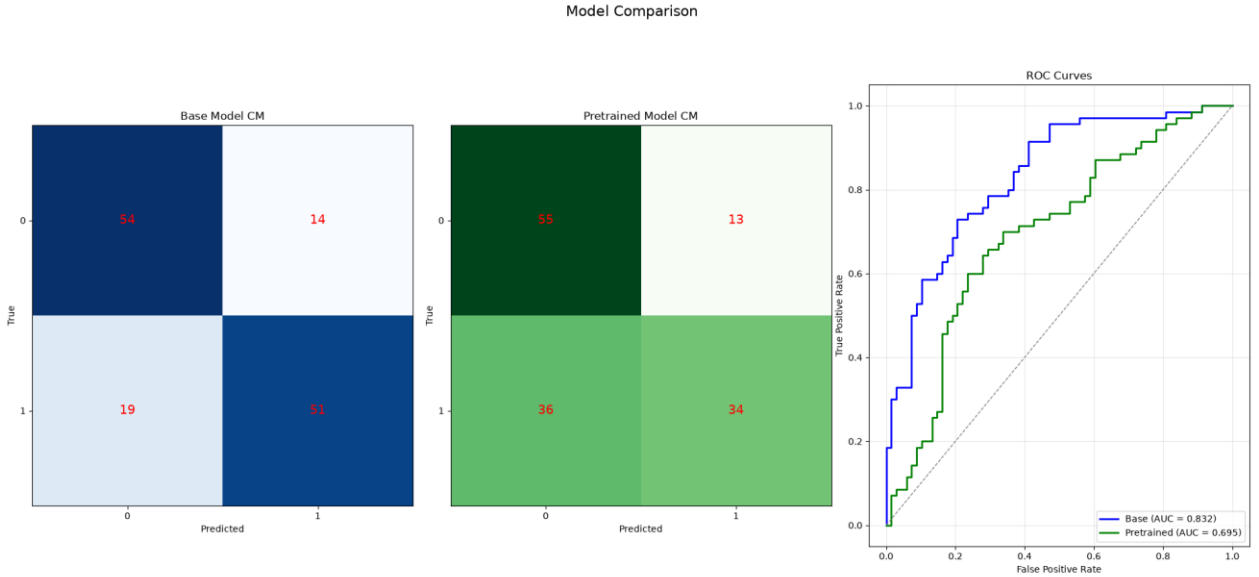
Результаты с предобучением:
F1-мера: 0.7384615384615385
Матрица ошибок:
 [[56 12]
 [22 48]]

Process finished with exit code 0
```

Визуализации:







Вывод: Предобучение с использованием автоэнкодера позволило повысить эффективность классификации, что подтверждается более высоким значением F1-меры.